Leopold-Franzens-Universität

mikrobiologie

Modelle und Konzepte zur Zucht von *Hermetia illucens*

Bachelorarbeit

eingereicht im Rahmen des Bachelorstudiums Biologie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Serra Arianna

Matrikelnummer: 01634968

Lehrveranstaltung: Mikrobiologie – Grundübungen

Betreuer: Thomas Klammsteiner, M.Sc.

Innsbruck,

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Ich erkläre mich mit der Archivierung der vorliegenden Bachelorarbeit einverstanden.

_____ _____

Datum Unterschrift

Danksagung

Ich möchte mich bei Herrn Univ. Prof. Dr. Heribert Insam bedanken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat meine theoretische Bachelorarbeit im Rahmen seiner Arbeitsgruppe zu schreiben.

Des Weiteren möchte ich mich bei Herrn Thomas Klammsteiner, M.Sc. bedanken, für seine Hilfsbereitschaft, wenn ich nicht weiterwusste, seine Betreuung, für seine ständige Präsenz, für seine schnellen Rückmeldungen auf all meine Fragen und Angelegenheiten egal um welche Uhrzeit.

Ich möchte mich auch herzlich bei Armin bedanken für die wertvolle Zeit, die er sich genommen hat, um mir beim Durchlesen und Ausbessern der Arbeit zu helfen.

Zusammenfassung

Insekten sind vielfältige Organismen, die Vorteile mit sich bringen können. Vor allem in den letzten Jahren ist die Forschung von Insekten immer wichtiger geworden. Die Nutzung von Insekten könnte in Zukunft die Ernährung der Weltbevölkerung erleichtern. Heute werden Insekten als Tierfutter verwendet, wie es zum Beispiel in der Aquakultur der Fall ist. Des Weiteren können sie für das Verwerten vom Bioabfall eingesetzt werden.

Die Schwarze Soldatenfliege (lat. *Hermetia illucens*) ist sehr nährstoffreich und wird bereits industriell verwendet, um aus ihren Larven Insektenmehl zu produzieren. Dieses Mehl wird im Anschluss als Tierfutter für Nutztiere, aber auch für Haustiere wie beispielsweise Hunde, Katzen und Reptilien verwendet. In Europa wird dieses Mehl fast ausschließlich als Futtermittel für die Aquakultur hergestellt.

H. illucens hat auch die Fähigkeit, beliebiges organisches Material zu verwerten. Dadurch, dass sie so gut wie alles organischen Ursprungs frisst, wird sie zur Aufwertung von Bioabfällen verwendet. Außerdem ist es unter geeigneten Umweltbedingungen relativ einfach diese Insekten zu züchten, weshalb viele Menschen dies schon selbst ausprobiert haben und mittlerweile diese nutzen, um ihren organischen Abfall zu verwerten.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 6
2. *Hermetia Illucens* 9
   2.1. Taxonomie/Systematik 9
   2.2. Kurzbeschreibung von *Hermetia Illucens* 10
   2.3. Lebenszyklus 14
   2.4. Nährstoffzusammensetzung der Schwarzen Soldatenfliege 18
   2.5. Schwarze Soldatenfliege versus Mikroorganismen 21
3. Zucht 25
   3.1. Paarung und Eiablage 25
   3.2. Lockstoffe für die Eiablage 28
   3.3. Optimierung der Paarung 30
4. Methoden zur Zucht 34
   4.1. Weiterverarbeitung der Larven 40
   4.2. Do-it-yourself Communities / Hobbygemeinschaften-Beispiele 41
   4.3. Industrielle Produzenten 42
5. Rechtliche Rahmenbedingungen 43
6. Nachteile: Entwicklung, Risiken und Allergien 44
7. Quellenverzeichnis 45
8. Abbildungsverzeichnis: 50

1. Einleitung

Die Weltbevölkerung umfasst zurzeit circa 7,3 Milliarden Menschen und wird bis zum Jahr 2050 auf vermutlich 9,7 Milliarden Menschen ansteigen (Burgard, 2016a). Diese Bevölkerungszunahme gepaart mit sich verbessernder Lebensqualität wirkt sich auch auf den Fleisch- und Fischkonsum aus, vor allem in Entwicklungsländern (Irmer, 2013). Somit werden immer mehr Nahrungsmittel benötigt und es wird, unter anderem, auch die Landwirtschaft stark herausgefordert. Hochrechnungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge, muss die weltweite Nahrungsmittelproduktion um 70 % steigen um den erhöhten Bedarf decken zu können. Noch größere Zuwächse werden beim Fleischkonsum erwartet (Burgard, 2016b). Bevor Fleisch und Fisch auf unseren Tellern serviert werden, müssen die Nutztiere gefüttert werden- und zwar ebenfalls mit reichlich Proteine, etwa in Form von Soja- oder Fischmehl (Irmer, 2013). Insgesamt wird circa 85 % der weltweiten Sojaproduktion (210 Millionen Tonnen) für die Herstellung von Kraftfutter verwendet, weiters werden 20 Millionen Tonnen kleine Meeresfische, Beifang und Fischereiabfälle zu Fischmehl verarbeitet werden (Irmer, 2013). Letzteres entspricht etwa einem Viertel der weltweiten Fangmenge von Fischen und Meeresfrüchten und macht Edelfische, Hühner und Schweine auch noch zu unseren indirekten Nahrungskonkurrenten (Irmer, 2013). Unter anderem hat die Landwirtschaft einen enormen Einfluss auf die Umwelt, da diese durch die Aktivitäten des Menschen sehr belastet wird. Ein Beispiel dafür ist der großflächige Anbau von Soja. Für dessen enorme Monokulturen wird immer mehr Regenwald abgeholzt (Burgard, 2016b). Weiterhin nehmen auch fruchtbare Landflächen von Tag zu Tag ab, da sich einerseits Siedlungsräume und Industriegebiete weiter ausbreiten und andererseits der Einfluss des Klimawandels sich negativ auf die Umwelt auswirkt. Ozeane hingegen sind überfischt und stark verschmutzt (Irmer, 2013). Aus dieser Situation, auch in Zukunft, versuchen Wissenschaftler alternative Wege zu finden, um die Ernährung der Weltbevölkerung abdecken zu können.

In einigen asiatischen und südamerikanischen Kulturkreisen werden schon seit Jahrzehnten Insekten konsumiert, während dies in den meisten westlichen Ländern unüblich ist. Durch eine langsame Bewusstseinsänderung und die Einsicht, dass die Ressourcen der Erde zu stark ausgenutzt und für die steigende Weltbevölkerung knapp werden, findet ein Umdenken statt. Ein Fokus der Forschung liegt dabei auf dem Konsum bzw. der industriellen Nutzung von Insekten. Diese könnten einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die wachsende Weltbevölkerung weiterhin ausgewogen ernähren zu können. Insekten sind reich an Proteinen, wertvollen Fetten und wichtigen Spurenelementen (Wang and Shelomi, 2019). Außerdem belasten sie die Umwelt nur in geringem Ausmaß – sie produzieren weniger Treibhausgase und Ammoniakemissionen als die traditionelle Nutztierhaltung (Wang and Shelomi, 2019). Die Reproduktionsgeschwindigkeit sowie die Substratverwertung der Insekten ist sehr hoch (Wang and Shelomi, 2019). Für die Haltung und Reproduktion wird nur eine geringe Fläche benötigt, wobei auch stapelbare Lösungen für eine effiziente Raumnutzung möglich sind. Die industriellen Produzenten würden dadurch deutlich weniger Landfläche und Wasser benötigen, was wiederum den Wasserfußabdruck und die Kosten für die Aufzucht und Produktion reduzieren würde (Wang and Shelomi, 2019). Die Aufzucht von Insekten auf organischen Abfällen und deren Einsatz als Tierfutter für größere Nutztiere ist umweltfreundlicher und effizienter als der Anbau von Getreide oder anderen Futtermitteln, bei denen großflächig Land und Ressourcen genutzt werden (Wang and Shelomi, 2019). Die Forschung zur Schwarzen Soldatenfliege begann in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Hühnerscheunen (Dortmans et al., 2017). Es wurde beobachtet, wie das Vorhandensein von Schwarzen Soldatenfliegenlarven im Hühnermist innerhalb der Hühnerkäfige das Vorkommen der Stubenfliege (lat. *Musca domestica*) deutlich reduziert, sowie auch zum Abbau des sich ansammelnden Mists beigetragen hat (Dortmans et al., 2017). Dies war der Startpunkt an dem Wissenschaftler anfingen diese Besonderheiten der Fliege in verschiedenen praktischen Versuchen einzusetzen. So wurde

beispielsweise begonnen, diese gewonnene Erkenntnis in der Planung von Schwarze-Soldatenfliege-freundlichen Dunggruben einzusetzen (Dortmans et al., 2017). Die meisten Versuche zur Behandlung von Abfall durch *H. illucens* beruhen auf Systemen mit kontinuierlicher Abfallzufuhr und der Selbsternte der Präpuppen (Dortmans et al., 2017).

In dieser Arbeit wird die Nutzung von *H. illucens*, auch als Schwarze Soldatenfliege oder Black Soldier Fly bekannt, behandelt. Die Wichtigkeit dieser Fliege in der Forschung beruht darauf, dass ihre Larven in der Lage sind, eine breite Palette von organischer Abfälle wie Mist, abgelaufene Lebensmittel, Küchenabfälle und vieles mehr in Biomasse umzuwandeln (Wang and Shelomi, 2019). Die Larven sind nährstoffreich und deswegen als Tierfutter gut geeignet (Caruso et al., 2013; Wang and Shelomi, 2019). Zudem sollen verschiedene Modelle und Konzepte zur Zucht der Schwarzen Soldatenfliege vorgestellt, beschrieben und gegenübergestellt, sowie die kommerzielle Zucht als auch gängige do-it-yourself Konzepte erläutert werden. Folgenden Fragen werden aufgegriffen: wie können Paarung und Eiablage optimiert werden? Wie kann die Verpaarung von Fliegen gefördert werden? Welche Möglichkeiten zur Eiablage werden von Fliegen angenommen? Gibt es spezielle Lockstoffe, die Fliegen bei der Eiablage anlocken? Zudem werden die aktivsten Hobbygemeinschaften, sowie die größten industriellen Produzenten aufgelistet und auch mögliche Nachteile von Insekten als Nahrungsquelle erläutert.

2. *Hermetia Illucens*

2.1. Taxonomie/Systematik

Wie in *Abbildung 1* zu sehen ist, gehört die Schwarze Soldatenfliege zum Phylum der *Arthropoda*, zum Subphylum der *Hexapoda* (Sechsfüßer) und zur Klasse der *Insecta* (Insekten) (Berns, 2012). Sie gehören außerdem zu einer Großgruppe der Insekten, den *Dicondylia,* und zur Unterklasse der *Pterygota* (geflügelte Insekten) (Kumar et al., 2017). Die Ordnung, in welche die Schwarze Soldatenfliege eingeteilt wird, heißt *Diptera* (Zweiflügler) (Berns, 2012) zusammen mit der Unterordnung der *Brachycera* (Fliegen) (Kumar et al., 2017). Als Vertreter der Gattung *Hermetia* gehört die Fliege weiters zur Familie der *Stratiomyomorpha* (Kumar et al., 2017) und zur Unterfamilie der *Stratiomyidae* (Waffenfliegen) (Berns, 2012).

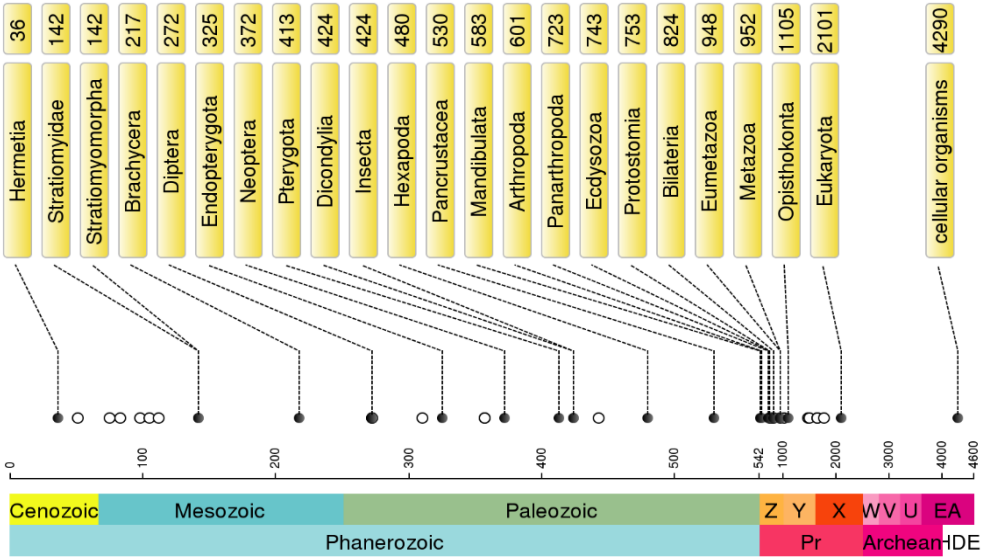

Abbildung 1: Taxonomie von Hermetia illucens. Die Zahlen der Zeitskala beziehen sich auf Jahre: MYA= Million years ago. (Kumar et al., 2017)

2.2. Kurzbeschreibung von *Hermetia Illucens*

Die Zuordnung zur Unterfamilie der Waffenfliegen hängt mit ihrer morphologischen Ähnlichkeit zu Militäruniformen zusammen. Die Schwarze Soldatenfliege stammt aus dem subtropischen und tropischen Südamerika (Schmidt, 2019). Mittlerweile kommt sie jedoch in allen tropischen und mäßig warmen Regionen vor (Sheppard et al., 2002). Auch in Europa ist die Fliege verbreitet - vor allem in Südeuropa (Spanien, Frankreich, Italien) und dem Balkan (Schmidt, 2019). Das Gebiet der Alpen hat sie aber auch schon erreicht. Einige Populationen wurden in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich und in Tschechien gefunden (Schmidt, 2019). In *Abbildung 2* wird veranschaulicht in welchen Regionen der Erde *H. illucens* gesichtet und wo Projekte durchgeführt wurden.

Adulte Fliegen werden zwischen 14 und 17 mm lang, sind Hautflügler, haben Facettenaugen und tragen einen weißen Fleck am dritten Beinpaar (Schmidt, 2019). Sie besitzen außerdem nur ein Flügelpaar, das zweite Paar hat sich im Laufe der Evolution zu Schwingkölbchen (Halteren) umgewandelt (Schmidt, 2019). Als adulte Fliegen besitzen die Schwarzen Soldatenfliegen weder Stachel noch einen Mundapparat, wodurch sie auch nicht beißen können (Park, 2015). Ein Unterschied zwischen adulten Weibchen und Männchen ist, dass die Weibchen ein eher rötliches Abdomen haben, während jenes von den Männchen bräunlicher gefärbt ist (Park, 2015). Ihre Beine sind schwarz mit einem gelben Vorderbein, während ihre Antennen lang, schwarz und gerade sind (Park, 2015). In *Abbildung 3* ist ein adultes Exemplar der Fliege dargestellt.

Abbildung 2: Karte mit Verbreitung der Schwarzen Soldatenfliege. Rot: Sichtungen; Blau: Projekte, (BSF Farming 2019)

Abbildung 3: adulte Hermetia illecens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Schwarze Soldatenfliegen bevorzugen warme Temperaturen zwischen 27 und 30 °C (Tomberlin et al., 2009). Ab 36 °C sinkt die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Verpuppung von Larven auf nur mehr 0,1 % (Tomberlin et al., 2009). Wenn die Qualität der Nahrung sehr hoch ist, benötigen die Larven nur 2-3 warme Wochen um sich zu entwickeln (Tomberlin et al., 2009). Bei nicht geeigneter Nahrungsqualität hingegen kann die Entwicklung wesentlich länger dauern (Tomberlin et al., 2009).Nach dem Schlüpfen aus dem Puparium fressen adulten Tiere nichts mehr, sondern nehmen nur Wasser auf, da sie ausreichend Energie für ihre Reproduktion während der Larvenentwicklung angelegt haben und im adulten Stadium davon zehren (Tomberlin et al., 2009). Das Weibchen kann bis zu 800 Eier legen und stirbt innerhalb weniger Stunden nach dem Ablegen (Tomberlin et al., 2009).

Adulte Tiere, die bei 27 °C leben, wiegen circa 5 % mehr, als jene die bei 30 °C leben (Tomberlin et al., 2009). Bei 27 °C leben diese außerdem 10 % länger, benötigen in der Regel aber auch vier Tage länger, um die Larvenentwicklung zu vervollständigen (Tomberlin et al., 2009). Das heißt, dass das Gewicht und die Lebensdauer stark von der Umgebungstemperatur abhängig sind. Im Vergleich zu den

Männchen verbringen die Weibchen mehr Zeit als Larven und wiegen auch als Adulte mehr (Tomberlin et al., 2009). Weibchen haben dabei den Vorteil, dass sie mehr Nährstoffe aufnehmen und daher mehr Energie speichern können, was wiederum einen positiven Einfluss auf ihre Fruchtbarkeit hat (Tomberlin et al., 2009). Aufgrund der Trade-Offs, die sie dafür eingehen müssen, gibt es aber auch Nachteile. Das Risiko, dass die Larven erkranken, sowie die aufgrund der längeren Entwicklungszeit geringere Chance, einen Partner zu finden, können sich erhöhen (Tomberlin et al., 2009).

Für den Menschen sind Schwarze Soldatenfliegen keine Bedrohung, da sie keine Krankheitsüberträger sind und weder beißen noch stechen (Wang and Shelomi, 2019). Die Larven dieser Fliege ernähren sich von organischem Material und können eine Vielfalt an Substraten verwerten (Wang and Shelomi, 2019). Durch die Aufnahme verschiedenster Substrate und deren Zersetzung im Magen-Darm-Trakt reichern sie unter anderem Lipide in ihrer Biomasse an (Wang and Shelomi, 2019). Diese Lipide werden von den Adulten als Energiequelle genutzt (Wang and Shelomi, 2019). Zudem können diese wertvollen Fette in industriellen Anwendungen z.B. für die Biodiesel-Herstellung genutzt werden (Ishak et al., 2018). Auch bei der Herstellung von Dünger spielen Larven der Schwarzen Soldatenfliege eine Rolle: I) die Reste aus der Larvenzucht können als Dünger verwendet werden (Choi et al., 2009), II) die Verwendung von Larven zur Biodieselherstellung erfolgt in Zusammenhang mit der Biogas-Herstellung bzw. anaerobe Fermentation (Wang and Shelomi, 2019). In diesem Prozess entstehen Gärreste, die entweder direkt oder nach der erneuten Verwertung durch Larven als Dünger verwendet werden können.

2.3. Lebenszyklus

Abbildung 4: Larve von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Der Lebenszyklus der Schwarzen Soldatenfliege ist in fünf Phasen unterteilt: Ei-, Larven-, Präpuppen-, Puppen- und Adultstadium (Velten and Liebert, 2018). Dieser Zyklus kann zwischen Populationen (domestiziert oder wild) variieren (Caruso et al., 2013). Außerdem wird er von verschiedenen Umweltfaktoren, wie Lichtintensität, Feuchtigkeit, Temperatur, Qualität und Quantität der Nahrung beeinflusst (Caruso et al., 2013). Während der Entwicklung durchlaufen sie eine vollständige Metamorphose (Spranghers et al., 2017).

Der Zyklus beginnt mit der Ablage der Eier durch die adulten Weibchen (Dortmans et al., 2017). Die Eier werden in trockene und versteckte Hohlräume abgelegt, wobei die Weibchen bald nach der Eiablage sterben (Dortmans et al., 2017). Im Durchschnitt schlüpfen nach vier Tagen Junglarven aus den Eiern, welche nur wenige Millimeter groß sind (Dortmans et al., 2017). Nach dem Schlüpfen sind diese zunächst weiß-gelblich gefärbt, ihr Farbton wandelt sich jedoch mit fortlaufender Entwicklung um (*Abbildung 4*) (Velten and Liebert, 2018). Sie besitzen einen kleinen, im Vergleich zum restlichen Körper dunkler gefärbten Kopf, wo sich auch der Mundapparat befindet (Park, 2015).

Die Junglarven fangen nach dem Schlüpfen an, in der unmittelbaren Umgebung nach Nahrung zu suchen und diese aufzunehmen (Park, 2015). Durch die rasche Substratreduktion und -Aufnahme werden sie bis zu 2,5 cm groß (Dortmans et al., 2017). Die Larven benötigen ungefähr 14 bis 16 Tage, um sich vollständig zu entwickeln (Caruso et al., 2013; Park, 2015). Falls die Umweltbedingungen für die Entwicklung nicht vorteilhaft sind, kann die vollständige Entwicklung der Larven bis zu sechs Monate dauern (Park, 2015). Wird es allerdings zu kühl (< 24° C), fährt der Metabolismus der Larven langsam herunter (Dortmans et al., 2017). Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege sind sehr stabil und belastbar und können ihren Lebenszyklus auch unter nicht günstigen Bedingungen fortführen (Dortmans et al., 2017).

Der zweite wichtige Punkt ist die Beschattung der Umgebung (Dortmans et al., 2017). Die Larven vermeiden das Licht und suchen sich immer schattige und unbeleuchtete Habitate aus (Dortmans et al., 2017). Falls sich ihre Nahrungsquelle unter direktem Sonneneinfluss befindet, graben sie in die Nahrungsquelle hinein, um in die unteren Schichten zu gelangen und dort vor Lichteinstrahlung geschützt zu sein (Dortmans et al., 2017).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wassergehalt der Nahrung (Dortmans et al., 2017). Optimal wäre ein Wassergehalt zwischen 60 % und 90 %, um den Larven die Aufnahme ihres Futters zu erleichtern (Dortmans et al., 2017). Substrate in flüssiger oder pastöser Form erleichtern den Abbau noch weiter (Dortmans et al., 2017). Auch die Partikelgröße der Nahrung ist ausschlaggebend für einen effizienten Abbau (Dortmans et al., 2017). Da Larven keine beißenden Mundwerkzeuge besitzen ist es wichtig, dass die Nahrungspartikel möglichst klein sind (Dortmans et al., 2017).

Je reicher die Nahrung an Proteinen und Kohlenhydraten ist, desto besser ist das Wachstum der Larven (Dortmans et al., 2017). Studien haben gezeigt, dass die Verwertung durch die Larven besser erfolgt,

wenn diese schon davor durch Bakterien oder Pilze eine Primärzersetzung durchlaufen haben (Dortmans et al., 2017).

Die Nahrungsaufnahme erfolgt ausschließlich im Larvenstadium (Dortmans et al., 2017). In dieser Zeit müssen genügend Fett- und Proteinreserven im Körper angelegt werden, um die weitere Entwicklung abzusichern (Dortmans et al., 2017). Durchschnittlich haben Küchenabfälle, im Vergleich zu anderen Abfällen, einen sehr hohen Energie-, Kohlenhydrat- und Kaloriengehalt und bestehen oftmals zu großen Teilen aus Fett und Protein (Nguyen et al., 2013). Daraus folgt, dass die Larvenentwicklung in Zusammenhang mit diesen Substraten länger dauert (Nguyen et al., 2013). Durch den für die Bedürfnisse der Larven zu hohen Fettgehalt wie er in vielen Küchenabfällen gefunden wird, wird die Entwicklung ebenfalls verzögert oder sogar durch z.B. im Fisch akkumulierte Schwermetalle vollständig inhibiert (Nguyen et al., 2013). Dennoch wirken sich viele der folgenden Abfälle positiv auf das Larvenwachstum aus: Geflügelmist, Schweine- und Rindergülle, Küchenabfälle sowie Obst- und Gemüsereste (Nguyen et al., 2013).

Als Adulte nehmen sie lediglich Wasser auf oder bleiben in der Nähe von feuchten Habitaten, da für ihr Überleben eine ausreichende Hydratisierung wichtig ist (Dortmans et al., 2017). Solche Habitate können die Lebensspanne der Fliegen verlängern und somit auch die Chancen einer gut gelungenen Reproduktion erhöhen (Dortmans et al., 2017). Die erreichte Körpergröße der Fliegen hat dabei auch Einfluss (Caruso et al., 2013).

Larven durchlaufen fünf Entwicklungsstadien, bevor sie sich zu Puppen umwandeln (Caruso et al., 2013). Die ersten vier Stadien kann man nur anhand der Körpergrößen unterscheiden (Caruso et al., 2013).

Abbildung 5: Präpuppe von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Danach kommt das Vorpuppenstadium (Caruso et al., 2013) wobei sich die Farbe von beige zu dunkelbraun ändert (Caruso et al., 2013). (*Abbildung 5*)

Während der Metamorphose von Larve zu Präpuppe ersetzt *H. illucens* ihre Mundwerkzeuge durch eine hakenförmige Struktur (Dortmans et al., 2017). Diese neu erworbenen Haken nutzen sie, um sich in- und außerhalb der Nahrungsquelle frei bewegen zu können (Dortmans et al., 2017). Somit können sie auch trockene und geschützte Habitate aufsuchen um sich dort vor Feinden zu schützen und ihre Entwicklung fortsetzen zu können (Dortmans et al., 2017). In diesem Versteck findet auch die finale Metamorphose zur Puppe statt, an welche die Entwicklung zum Adulten anschließt (Dortmans et al., 2017). Das Puppenstadion (*Abbildung 6*) dauert im Durchschnitt zwei bis drei Wochen und endet durch das Schlüpfen der Fliege aus ihrem Puparium (Dortmans et al., 2017). Die Puppen entwickeln sich innerhalb des Exoskeletts, wobei der Schlüpfprozess weniger als fünf Minuten dauert (Park, 2015). Meistens schlüpfen die Männchen vor den Weibchen und beginnen bald darauf mit der Suche nach einem Partner für die Reproduktion (Dortmans et al., 2017). Nach der Paarung legt das Weibchen erneut Eier ab und der Zyklus beginnt wieder von vorne (Dortmans et al., 2017).

Abbildung 6: Puppenstadium von Hermetia. illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

2.4. Nährstoffzusammensetzung der Schwarzen Soldatenfliege

Da die Fliegen nur im Larvenstadium fressen liegt das industrielle Potential vor allem in den Larven. Diese sind reich an Energie, Proteinen, Aminosäuren, Lipide (wie Fettsäuren), Chitin, Mineralien (Caligiani et al., 2018) und Vitaminen (Wang and Shelomi, 2017). Deswegen verwenden beispielsweise industrielle Produzenten die Larven, um daraus Mehl herzustellen (Schmidt, 2019). Dieses kann im Anschluss als Tierfutter dienen (Schmidt, 2019).

Studien haben gezeigt, dass sich getrocknete Black Soldier Fly Präpuppen zur Zucht verschiedener Tiere eignen (Park, 2015). Beispiele dafür sind Fische, Amphibien und verschiedene Nutztiere wie Geflügel (Park, 2015). Die ESR (endangered species research) International 2008 (Park, 2015) erläuterte, dass die Larven der Schwarzen Soldatenfliege vor allem aus Proteinen (bis zu 42 %) und Lipiden (bis zu 35 %) bestehen (Park, 2015). Weitere Bestandteile sind: Phosphor, Kalzium und Wasser, (Park, 2015). Das Exoskelett der adulten Tiere besteht nicht nur aus Proteinen und Chitin, sondern auch aus

Mineralstoffen, vor allem Kalzium (Finke and Oonincx, 2014). Die Schwarze Soldatenfliege beinhaltet deutlich mehr Kalzium als andere Insekten und übersteigt sogar die in Fischmehl vorhandenen Konzentrationen (Wang and Shelomi, 2017). Somit ist es beispielsweise möglich mit dem Einsatz von Larven als Futtermittel dem Kalziummangel in der Geflügelzucht entgegenzuwirken (Schmidt, 2019).

Die Larven der Soldatenfliege weisen einen Rohproteingehalt von circa 44 % in der Trockenmasse auf, wobei dieser je nach Entwicklungsstand, Futtersubstrat und Grad der Entfettung deutlich schwanken kann (Velten and Liebert, 2018). Die Qualität der Proteine wird anhand des sogenannten Aminosäureprofils festgestellt (Boisen et al., 2000). Das Aminosäurespektrum der Proteine von Schwarzen Soldatenfliegenlarven ist ähnlich dem von Sojaproteinen (Velten and Liebert, 2018) und vor allem Präpuppen weisen hohe Konzentrationen der essentiellen Aminosäuren Lysin, Valin und Arginin auf(20-30 g/Kg Trockensubstanz) (Spranghers et al., 2017).

Der Fettgehalt der Larven bleibt im Laufe der Zeit nicht konstant, sondern kann sich in Abhängigkeit der Körpergröße und des Entwicklungsstadiums stark ändern (Velten and Liebert, 2018). Dieser kann mit fortlaufendem Alter von 13 % bis über 40 % ansteigen (Velten and Liebert, 2018). Im Lipidteil der larvalen Biomasse sind vor allem gesättigte Fettsäuren, wobei Laurinsäure circa 42 % des gesamten Fettsäure-Gehaltes ausmacht (Velten and Liebert, 2018). Auch die Fettsäurezusammensetzung kann sich verändern und kann vom Futtersubstrat beeinflusst werden (Velten and Liebert, 2018). Enthält das Substrat hohe Konzentrationen an Omega-3-Fettsäuren, erhöht sich auch in den Larven der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Das gilt, zum Beispiel für die gesundheitsfördernde Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) (Velten and Liebert, 2018). EPA und DHA gehören zu den Omega-3-Fettsäuren und sind ungesättigt. Unser Körper ist nicht in der Lage diese zwei Fettsäuren selbst zu produzieren, deswegen müssen sie über die Nahrung aufgenommen werden (Rehberg, 2019). Sie sind besonders wichtig für den Menschen, weil sie Teil vieler Stoffwechselwege sind und

Entzündungshemmend wirken (Bopp and Herbst, 2005). Sie senken die Blutfettwerte, da sie vor allem den Triglyzeridspiegel deutlich herabsetzen und verbessern auch die Durchblutung, indem sie das Blut dünnflüssiger machen und somit auch die Gerinnungsgefahr des Blutes verringert wird (Bopp and Herbst, 2005).

Ein weiterer Bestandteil der *Hermetia*-Larven ist Chitin, welches beispielsweise fördernd auf die Gesundheit von Fischen wirkt (Schmidt, 2019). Chitin ist ein Polysaccharid und ist zusammen mit Cellulose weit verbreitet und kommt unter anderem in Pilzen, Gliedertieren, Weichtieren und Gliederfüßer vor (Chupp, 2007). Durch die Aufnahme von Chitin wird die Verdauung der Fische reguliert, weshalb es in der Fischernährung einer der wichtigsten Ballaststoffe ist (Schmidt, 2019). Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Chitin der *Hermetia*-Larven zudem auch positive Auswirkungen auf das Immunsystem von Hühnern hat. Durch die Verwendung der Larven als Futtermittel ist es möglich, den Antibiotikaeinsatz zu verringern (Schmidt, 2019). Aus Chitin kann zudem das Biopolymer Chitosan gewonnen werden, welches in der Natur als Polyaminosaccharid vorkommt (F. Poretti, 2005). Chitosan ist in der Lage Schwermetalle und schädliche Bakterien zu binden und dadurch die Darmflora zu unterstützen und zu sanieren (Schmidt, 2019). Umweltgiftstoffe können das gesamte Verdauungssystem eines Tieres stören und nachhaltig schädigen. Dies hat wiederum negative Auswirkungen auf uns Menschen, aufgrund des Konsums von Nutztiere, wie Hühner und Schweine (Schmidt, 2019). Chitosan ist deshalb essentiell für die Darmbiota und wirkt unter anderem fettbindend, weshalb es in der Industrie auch zum Entfernen von Fetten und Ölen eingesetzt wird (Schmidt, 2019). Chitosan bindet auch Schwebstoffe im Wasser und wird in der Getränkeindustrie zur Klärung eingesetzt (Schmidt, 2019).

Aufgrund der oben genannten Nährstoffe wird *H. illucens* gegenüber anderen Insekten als Tierfutter bevorzugt. Neben Nutztieren wie Schwein, Rind und Geflügel können auch Haustiere wie Hunde,

Katzen oder Amphibien damit gefüttert werden (Schmidt, 2019). Insektenprotein aus *H. illucens* Larven könnte in Zukunft eine wichtige Rolle als alternative Futterquelle spielen. Die Larven sind frei von künstlichen Wachstumshormonen, Antibiotika und anderen Medikamenten (Schmidt, 2019).
Trotz der positiven Eigenschaften von Futtermitteln aus Schwarzen Soldatenfliegenlarven gibt es auch einige negative Aspekte, die berücksichtigt werden sollten. Beispielsweise kann der Verzehr von Eiern der Schwarzen Soldatenfliege zu einer Darm-Myiasis, dem Befall des Verdauungstraktes mit den Larven, führen (Jeon et al., 2011). Die Eier können unter anderem über nicht gewaschenes Obst, wo zuvor ein Weibchen ihre Eier abgelegt hat, in den Darm gelangen (Jeon et al., 2011). Werden bei der Herstellung von Larvenmehl die futtermittelrechtlichen Vorgaben nicht eingehalten, kann es zu biologischen und chemischen Risiken kommen. Beispiele dafür sind: Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze, sowie auch überhöhte Schwermetall-, Toxin- und Hormonkonzentrationen (Velten and Liebert, 2018). Bei der Herstellung muss man auf die Produktionsverfahren, die Verarbeitungsmethode, die Nahrung der Insekten und die Lebenszyklusphase geachtet werden (Velten and Liebert, 2018).

2.5. Schwarze Soldatenfliege versus Mikroorganismen

Wie schon bekannt besitzt der menschliche Darm eine lebenswichtige Gemeinschaft bestehend aus Mikroorganismen, die Darmmikrobiota. Diese hilft dem Darm bei der Verdauung und schützt ihn zudem vor Besiedelung durch pathogene Keime. Ähnlich ist es auch bei vielen Insektenspezies. Mittels Sequenziermethoden, basierend auf 16SrRNA Sequencing, wurde auch das Darmmikrobiom der Schwarzen Soldatenfliege näher aufgeschlüsselt. Das Mikrobiom von *H. illucens* unterscheidet sich stark von jenem anderer Insekten (Jeon et al., 2011). Eine Isolierung und Anreicherung dieser Bakterien könnte der Larvenentwicklung, sowie der effizienteren Behandlung von organischen Abfällen

zugutekommen, da sie in wichtigen Stoffwechselprozesse beteiligt sind (Gold et al., 2018, Zheng et al., 2013). Ein Beispiel ist der Abbau von Kohlenhydraten im Darm, während hingegen andere mikrobielle Darmbesiedler der Larvenentwicklung dienen (Gold et al., 2018).

Die Charakterisierung von Bakterien der unterschiedlichen Lebensstadien können weiters genutzt werden, um Nahrungspräferenzen der Larven auszuloten (Zheng et al., 2013). Im Gegensatz zu Larven, die mit einer einseitigen Diät gezüchtet werden, haben Larven mit einem ausgeglichenen Futterangebot eine größere Darmmikrobiom-Diversität (Jeon et al., 2011). Durch diese Analysen kann auch herausgefunden werden, wie pathogene Bakterien zwischen den Entwicklungsstadien transferiert werden können (Zheng et al., 2013). Auch industrielle Produzenten profitieren von diesem Wissen, da dadurch Zuchtprozesse optimiert werden können (Zheng et al., 2013). Die Zusammensetzung der Darmgemeinschaften passt sich im Laufe der Entwicklung an den jeweiligen Anforderungen der Larven an (Zheng et al., 2013).

Viele der mikrobiellen Besiedler von mobilen Stadien der Fliege siedeln sich bei direktem Kontakt mit den ökologischen Ressourcen auf diesen an (Zheng et al., 2013). Auch die Mikroorganismen auf der Oberfläche der Eier sind enorm wichtig, da sie die Entwicklung der frisch geschlüpften Larven unterstützen und Pilzwachstum inhibieren (Zheng et al., 2013).

Die dominierenden Phyla im Darm sind: Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes und Actinobacteria, wobei der jeweilige Anteil an der Gesamtkeimzahl auch von der Art des Futters abhängt (Caruso et al., 2013, Gold et al., 2018). Bakterien der Klasse Gammaproteobacteria machen davon einen großen Anteil aus und sind in jedem Entwicklungsstadium zu finden (Jeon et al., 2011). Dazu gehören die Ordnungen Alteromonadales, Oceanospirillales, Enterobacteriales, Pseudomonadales und Xanthomonadales (Zheng et al., 2013). *Providencia* gehört ebenfalls zu den Gammaproteobacteria und ist ein Beispiel für eine vertikale Übertragung von Mikroorganismen, da sie sowohl auf Eiern, als auch

in adulten Fliegen gefunden werden können (Jeon et al., 2011; Zheng et al., 2013). Enterobacteria wurden ebenfalls in allen Entwicklungsstadien gefunden, viele davon sind potentiell pathogen. Ihre Pathogenität hat einen großen Einfluss auf die Sicherheit der Lebensmitteln, die aus Insektenbestandteilen hergestellt werden (Zheng et al., 2013).

Mehrere *Bacillus*- und *Clostridium*-Arten, wie z.B. *Bacillus anthracis* und *Clostridium tetani,* sind pathogen und produzieren Toxine (Zheng et al., 2013). Einige aus Schwarzen Soldatenfliegen isolierte *Bacillus subtilis*-Stämme können eine fördernde Wirkung haben. Wenn man diese Stämme zu dem Hühnermist beimengt und die Schwarzen Soldatenfliegen damit füttert, werden Wachstum und Entwicklung positiv beeinflusst (Jeon et al., 2011).

Viele von den oben genannten Bakterien sind auch Destruenten (Zheng et al., 2013). In allen Phasen des Entwicklungszyklus, außer bei Eiern, wurden auch Bakterien der Ordnung Rhodobacterales gefunden. Diese sind in der Lage Kohlenstoffdioxid und Stickstoff zu fixieren, sowie schwefelhaltigen Kompost chemoorganotroph zu metabolisieren (Zheng et al., 2013). Auf Eiern hingegen hat man die Gattung *Methylobacterium* gefunden, welche für ihre Fähigkeit Methan zu oxidieren bekannt ist. *Methylobacterium* entwickelt viele Lockstoffe, die geeignet sind, Insekten anzulocken (Zheng et al., 2013).

Mikroorganismen spielen also eine wichtige Rolle in der Zucht von Schwarzen Soldatenfliegen. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit bei der Planung der kommerziellen Produktionsstätten auch die Rolle von Mikroorganismen zu berücksichtigen um Prozessabläufe vor allem in hygienischer Hinsicht besser kontrollieren und die Übertragung von Krankheiten verhindern zu können.

Einige Bakterien in Dünger und Abfälle gelten als Pathogene, so wie *Escherichia coli* und *Salmonella spp.* (Liu et al., 2008). Larven der Schwarzen Soldatenfliege sind in der Lage *E.coli* Bakterien, die sich in der aufgenommenen Nahrung befinden, zu inhibieren und deren Anzahl zu verringern (Liu et al., 2008).

Die Temperatur spielt dabei eine wichtige Rolle wobei die effizienteste Inhibierung der Bakterien bei 27 °C erfolgt (Liu et al., 2008). Auch der pH-Wert ist dafür wichtig (Erickson et al., 2004). Beispielsweise können die Larven *E.coli* in Hühnermist viel besser bekämpfen als jene in Schweinegülle , da der pH-Wert in der Schweinegülle bei ca. pH 6 bis 6.2 und in Hühnermist im Normalfall bei bis zu 8.2 liegen kann (Erickson et al., 2004). Dasselbe gilt auch für die Inhibierung von Vertretern der Gattung *Salmonella* (Gabler, 2014a). Durch die Eindämmung von Pathogenen wird das Risiko einer Infektion zwischen Menschen und Tiere stark reduziert (Gabler, 2014a).

3. Zucht

3.1. Paarung und Eiablage

Adulte Weibchen können während ihrer kurzen Lebenszeit bis zu 800 Eier ablegen (Dortmans et al., 2017). Die Eier sind oval geformt, 1 mm lang und ihre Farbe variiert zwischen Beige und Gelb (*Abbildung 7*) (Caruso et al., 2013).

Abbildung 7: Eier von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Bei der Ablage werden die Eier in enge und geschützte Hohlräume in der Nähe organischen Materials abgelegt (Dortmans et al., 2017). Die Umgebung, und daher auch das vorhandene organische Material darf nicht zu trocken sein (Tomberlin and Sheppard, 2002). Dadurch wird dafür gesorgt, dass für die Larven gleich nach dem Schlüpfen ausreichend Nahrung vorhanden ist (Dortmans et al., 2017). Der versteckte Eiablageort schützt die Eier vor Prädatoren und verhindert deren Austrocknung unter direktem Sonnenlicht (Dortmans et al., 2017).

Kurz nachdem die Weibchen die Eier abgelegt haben sterben sie (Caruso et al., 2013). Studien haben gezeigt, dass die Weibchen eher gegen Abend ihre Eier ablegen, wenn die Feuchtigkeit der Umgebung möglichst über 60 % liegt (Tomberlin and Sheppard, 2002). Wenn die Umgebung zu trocken ist kommt es zu einer Verzögerung der Eiablage, um die Austrocknung der Eier zu verhindern (Tomberlin and Sheppard, 2002). Dies ist vor allem eine Anpassung an die wärmeren Regionen, in denen die Schwarze Soldatenfliege aktiv ist (Sheppard et al., 2002; Tomberlin and Sheppard, 2002)

Der Lebenszyklus endet mit vollständig entwickelten adulten Fliegen *(Abbildung 8).* Diese machen sich nach dem Schlüpfen auf die Suche nach einem Partner für die Kopulation (Dortmans et al., 2017). Die Paarung erfolgt zwei Tage nach dem Schlüpfen und im Flug (Caruso et al., 2013). Sie erfolgt folgendermaßen: als erstes fasst das Männchen im Flug das Weibchen und hängt sich an dessen Abdomen ein (Caruso et al., 2013). Die beiden führen im Anschluss einen Paarungsflug durch (courtship flight) (Caruso et al., 2013). Dies ist der Start der Verpaarung und kurz danach landen beide auf dem Boden, wo sie für weitere 20 bis 30 Minuten ein Paar formen (Caruso et al., 2013).

Die Reproduktion wird von Umweltbedingungen und Tageszeit kontrolliert. Insbesondere (Sonnen-) Licht und Platzverfügbarkeit sind entscheidend. Nach weitere zwei Tagen werden die Eier abgelegt (Caruso et al., 2013).

Abbildung 8: adulte Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Es wurde beobachtet, dass sich Schwarze Soldatenfliegen vorzugsweise in den hellen Morgenstunden paaren (Dortmans et al., 2017). Deswegen ist es in diesem Stadium wichtig, dass die Fliegen viel natürliches Sonnenlicht bekommen (Dortmans et al., 2017). Nach der Kopulation machen sich die Weibchen auf die Suche nach einem geeigneten Ort für die Eierablage (Dortmans et al., 2017). Nachdem die Eier abgelegt werden und die Junglarven einige Tage später geschlüpft sind, fängt ein neuer Zyklus wieder von vorne an.

3.2. Lockstoffe für die Eiablage

Bezüglich Lockstoffe zur Förderung der Eiablage (Oviposition) von Schwarzen Soldatenfliegen wurden bereits einige Studien durchgeführt, in welchen festgestellt wurde, dass verschiedene organische Materialien in Verbindung mit erhöhter Eiablagerate stehen. Es ist bekannt, dass die Verrottung von organischem Material Fliegenweibchen anlockt (Manyara, 2018). Unter anderem sind fermentierter Hafer, Dünger, Fleisch & Fisch sowie Insektenexkremente bevorzugte Lockstoffe (Nyakeri et al., 2017). Grundlegend wirken jedoch die meisten verrottenden Substrate attraktiv auf gravide Weibchen (Manyara, 2018).

Bisherige Studien haben verschiedene Substrate verwendet als Locjstoffe verwendet und daraus sehr unterschiedliche Resultate bekommen. Einige Wissenschaftler waren mit Fäkalien erfolgreich, andere mit feuchtem Hühnerfutter, Aas, Komposthaufen bzw. warmen Kompost (Manyara, 2018).

Es konnte bewiesen werden, dass Kuhmist und „frass tea“ („frass“ beschreibt Insektenexkremente und bildet zusammen mit Wasser den „frass tea“ (Grant, 2018)) sehr effektive Stoffe für die Anlockung der Fliegen sind. Besonders älterer „frass tea“ stimuliert Weibchen, da während der Fermentation die Intensität des Duftes stark zunimmt (Nyakeri et al., 2017). Die Anziehungskraft von „frass“ verdankt man größtenteils den Pheromonen, die bei der Futteraufnahme übrigbleiben (Nyakeri et al., 2017).

Des Weiteren wurde festgestellt, dass menschliche Fäkalien und Ratten die Weibchen stärker anlocken im Vergleich zu Hühner- oder Fischfutter (Nyakeri et al., 2017).

Auch Mikroorganismen sind an der Anlockung der Fliegen beteiligt (Davis et al., 2013). Es kommt zur biochemischen Interaktion zwischen Fliegen und Mikroorganismen, über die Produktion von mikrobiologischen flüchtigen organischen Verbindungen (microbial volatile organic compounds; MVOC (Davis et al., 2013)). Diese werden von Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze produziert und freigesetzt. Insekten haben im Laufe ihrer Evolution Chemorezeptoren für mikrobiologische

Emissionen entwickelt (Davis et al., 2013). Diese Chemorezeptoren reagieren sensibel auf flüchtige chemische Signale (Davis et al., 2013). Dabei ist es von Vorteil, wenn die Feuchtigkeit des Substrates zwischen 60-70 % liegt (Caruso et al., 2013). Dies ist wichtig, damit die flüchtigen Stoffe der Mikroorganismen in die Luft freigegeben werden können (Caruso et al., 2013). Die MVOCs locken Insekten nicht nur an, sondern können diese auch abschrecken (Davis et al., 2013). Außerdem können sie das Wachstum von mit Insekten assoziierten Mikroorganismen beeinflussen und pflanzliche Hormone nachahmen (Davis et al., 2013). In der Natur spielen diese Stoffe deshalb eine große ökologische Rolle (Davis et al., 2013). Ihr Einfluss ist von Insektenart, Habitat, Umweltbedingungen und Ontogenie (Individualentwicklung) abhängig (Davis et al., 2013).

Insekten verlassen sich stark auf olfaktorische Reize um den passenden Ort für die Eiablage zu finden (Davis et al., 2013). Diese Geruchssignale können relevante Informationen bezüglich Tauglichkeit der ausgesuchten Orte liefern (Davis et al., 2013). Für die Anlockung eignen sich beispielsweise Geflügelmist mit Schwarzen Soldatenfliegenlarven (Davis et al., 2013) oder aber auch saure Milch und getrocknete Maiskörner, die im Wasser eingeweicht und zur Fermentation gebracht werden (Hess and Hamilton, 2011). Fertigprodukte aus dem Supermarkt, wie z.B. Süßigkeiten, stimulieren die Eiablage der Weibchen nur wenig (Nyakeri et al., 2017). Daraus folgt, dass süße Düfte allein für Schwarze Soldatenfliegen nicht wirklich attraktiv wirken. Ein Gegenbeispiel dafür sind Bienen, die fast ausschließlich von einem zuckersüßen Geruch angezogen werden (Nyakeri et al., 2017).

Bei der Verwendung von Kuhmist wurde festgestellt dass in frischem Mist mehr Eier abgelegt werden, da dieser mehr Geruchsstoffe verbreitet (Nyakeri et al., 2017). Es ist also nicht nur die Art des Duftes wichtig, sondern auch die Menge an freigesetzten Duftstoffen.

Verfaulende Tierkörper haben generell einen positiven Einfluss auf die Oviposition (Nyakeri et al., 2017). Verrottendes Hühnerfleisch beispielsweise benötigt jedoch viel Zeit, um den „richtigen Duft“

zu erreichen (Nyakeri et al., 2017). Deswegen kommt es relativ langsam zur Anlockung der Fliegen und zur Steigerung der Eiablage (Nyakeri et al., 2017). Von der Verwendung solcher Lockstoffe wird aufgrund der intensiven Geruchsverbreitung abgesehen und ein Einsatz auch nur in vom Menschen nicht bewohnten Lebensräumen möglich ist (Nyakeri et al., 2017). Aufgrund der potentiell höheren Pathogenbelastung werden dabei ebenso höhere Schutzmaßnahmen verlangt (Nyakeri et al., 2017).
Je nach geographischer Lage und unterschiedlichen Stämmen dieser Fliege unterscheiden sich auch die Präferenzen in Bezug auf die Reaktion auf Lockstoffen (Nyakeri et al., 2017). Man ist sich einig, dass die Substrate faulend sein müssen um geeignete flüchtige Verbindungen in die Luft freigeben zu können (Manyara, 2018). Durch eine optimale Wahl an Lockstoffen kann die Oviposition und damit auch die Biomasseproduktion sowie Abfallreduktion stark beeinflusst werden (Manyara, 2018).

3.3. Optimierung der Paarung

Bei der Zucht von *H. illucens* und der Optimierung der Paarung müssen gewisse Umweltfaktoren beachtet werden. Einer davon ist das Licht: wenn die Intensität des Lichtes zu niedrig oder zu hoch ist, führt dies zu einer verringerten Verpaarungsrate unter den Fliegen. Am besten geeignet ist daher natürliches Licht mit geeigneter Photoperiode (Oonincx et al., 2016).
In einer Studie zum Auge der Schwarzen Soldatenfliege wurde herausgefunden, dass das Ommatidium Photorezeptorzellen besitzt, die empfindlich auf ultraviolettes, blaues und grünes Licht reagieren (Oonincx et al., 2016). Ein Ommatidium ist ein Einzelauge und besteht aus dem dioptrischem Apparat (Cornealinse, Kristallzellen und eventuell Kristallkegel), dem lichtempfindlichem Apparat (5–9 Photorezeptorzellen mit ihren Rhabdomeren) und den Pigmentzellen, die sich um den dioptrischen

Apparat und die Photorezeptorzellen lagern (Land and Nilsson, 2012) . Schwarze Soldatenfliegen sehen trichromatisch und können dadurch drei Farben wahrnehmen (Oonincx et al., 2016).

Mittels künstlichen Lichtsystemen basierend auf ultravioletten, blauen und grünen LEDs wurde untersucht, ob sich Fliegen auch unter Laborbedingungen paaren (Oonincx et al., 2016). Besonders Quarz(halogen)- und LED-Lampen sind in der Lage die Paarung zu stimulieren (Heussler et al., 2018). Ein bestimmter Wellenlängenbereich zwischen 450 und 700 nm sowie eine Lichtintensität von 63 µmol m^{-2} s^{-1} erwies sich als ideal für die Förderung der Paarung (Oonincx et al., 2016). Ein Maximum an Aktivität zeigen Schwarze Soldatenfliegen an warmen und sonnigen Tagen, weshalb es empfehlenswert ist, diese Bedingungen möglichst auch in der Zucht der Fliegen nachzustellen. Licht mit einer hohen Intensität ist bei der Paarung ein wichtiger Einflussfaktor, wobei blaue Lichtspektren bevorzugt werden (Oonincx et al., 2016).

Die drei einfachen Augen (Ocelli) und das Paar Facettenaugen der Schwarzen Soldatenfliege spielen auch bei der Paarung eine wichtige Rolle (Oonincx et al., 2016). Die Männchen warten meistens auf dem Boden oder einem Blatt sitzend auf eine vorbeifliegende Fliege und fliegen auf diese zu (Oonincx et al., 2016). Wenn es sich um ein Weibchen handelt kommt es zur Paarung, ansonsten häufig zum Kampf (Oonincx et al., 2016). Die Fliegen in der Luft erscheinen für die beobachtende Fliege dabei als schwarze Punkte, da die Netzhaut der Augen vor allem aus UV- und Blaulichtrezeptoren aufgebaut ist (Oonincx et al., 2016). Da die anderen Fliegen am Himmel sehr im Kontrast mit dem ultravioletten Teil des Lichtspektrums des Himmels stehen, sind die Männchen sehr gut in der Lage die anderen Fliegen zu erkennen. Während sich die UV- und Blaulicht-Photorezeptoren ventral befinden, liegen die Grünlicht-Photorezeptoren dorsal (Oonincx et al., 2016). Je nachdem wie sich die Männchen auf dem Boden bewegen oder liegen erkennen sie die anderen Fliegen anhand der unterschiedlichen Rezeptoren. Meistens erfolgt dies aber durch UV- und Blaulicht-Rezeptoren (Oonincx et al., 2016).

Die visuelle Wahrnehmung der Fliege kann durch Flackern des Lichtes gestört werden , was vor allem bei künstlicher Beleuchtung berücksichtig werden sollte (Oonincx et al., 2016). Um dieses Problem zu verhindern, müssen die LEDs eine mit der Wellenlänge der Retina übereinstimmende Strahlung emittieren (Oonincx et al., 2016). Dadurch kann eine höhere Schlüpfrate der Larven erreicht werden (Oonincx et al., 2016). Auch wenn eine Lichtintensität im Bereich von 63 µmol m^{-2} s^{-1} empfohlen wird, kann dennoch eine Lichtintensität von über 200 µmol m^{-2} s^{-1} die Paarung induzieren (Tomberlin and Craig Sheppard, 2002).

Im Gegensatz zu LEDs funktionieren Hohllichtleiter nicht so gut, da nachgewiesen werden konnte, dass es dort zu weniger Paarungen und niedrigeren Fertilisationsraten kommt (Oonincx et al., 2016). Bei Quarzlampen hingegen wurde beobachtet, dass sechs Tage nachdem die Fliegen geschlüpft sind, keine Eierablage mehr erfolgt, während unter natürlichem Sonnenlicht ständige Paarungen ablaufen (Oonincx et al., 2016, Tomberlin and Sheppard, 2002).

Wie schon bekannt, spielt die Temperatur bei der Paarung eine wichtige Rolle. Wenn sich die Fliegen, aufgrund der Hitze, in beschattete Orte abkühlen, kommt es zur Minimierung ihrer Flugaktivität (Sheppard et al., 2002). Dies ist für die Reproduktion unvorteilhaft, da die Paarung nur im Flug initiiert wird (Caruso et al., 2013). Neben angemessenen Temperaturen trägt auch die Luftfeuchtigkeit zur Fertilität der Population bei. Sinkt der Feuchtigkeitsgehalt zu sehr ab kommt es zu einem Wasserverlust (Park, 2015). Dies wirkt sich negativ auf die Adulten (müssen ständig hydratisiert sein) und somit auch auf die Paarung und Eiablage aus. Zur Folge trocknen ebenfalls die Eier sehr leicht aus (Park, 2015). Bei einer Luftfeuchtigkeit um 70 % kann sich die Lebensspanne der Fliegen um zwei bis drei Tage verlängern (Park, 2015). Generell erleichtert ein hoher, kontrollierter Feuchtigkeitsgrad in der Umgebung, die Etablierung einer *H. illucens* Kolonie (Park, 2015). Zwischen 30 und 90 % relativer

Luftfeuchtigkeit wird die Paarung und Eiablage gefördert, wenn die Eier und Larven bei 27 °C gezüchtet werden (Park, 2015).

Es wird vermutet, dass adulte Fliegen keine Nahrung mehr aufnehmen, trotzdem kann durch organisches Material die Paarung beeinflusset werden (Nguyen et al., 2013). Durch eine vielseitige Ernährung können die Larven viel Energie speichern und von den angereicherten Fette im adulten Stadium zehren (Park, 2015). Höhere Fettreserven unterstützen die Metamorphose und tragen zu einer erfolgreichen Paarung bei. Des Weiteren nehmen die adulten Fliegen nur mehr Wasser auf. Wenn statt normalem Wasser Zuckerwasser als zusätzliche Energiequelle zur Verfügung gestellt wird, kann die Lebensdauer und eventuell die Chance auf eine Paarung erhöht werden (Oonincx et al., 2016).

4. Methoden zur Zucht

Der einfachste Weg, eine Zucht zu etablieren beginnt mit dem Aufbau einer Larvenpopulation, welche entweder für wenig Geld im Internet bestellt oder in entsprechenden Regionen wild gesammelt werden kann. Oft werden die Eier oder Larven/Puppen sogar lokal verkauft, wobei aufgrund der hohen Anzahl an gelegten Eiern pro Fliege ca. 50 Larven reichen, um eine Population zu starten (Hoang et al., 2019, onejo, 2015).

Um einen möglichst effizienten Abbau des Biomülls zu gewährleisten, ist es wichtig den gesamten Lebenszyklus der Fliege unter Kontrolle zu haben und für eine ständige Verfügbarkeit an frischem Abfall zu sorgen (Dortmans et al., 2017). Die Fliegen benötigen genügend Raum für die Paarung, eine geeignete Temperatur, hohe Feuchtigkeit und viel Sonnenlicht bzw. geeignete alternative Lichtquellen. Aufgrund des Bedarfs an hoher Luftfeuchtigkeit ist es ratsam, die Zucht nicht direkt an einer trockenen Stelle aufzubauen (Dortmans et al., 2017). Werden die Fliegen in einem geschlossenen Raum ohne Fenster gezüchtet, wird eine künstliche Lichtquelle benötigt. Die Farbtemperatur der Lampen sollte dabei 6500 °K entsprechen und auf eine Photoperiode von circa 12 bis 16 Stunden eingestellt sein (Rauhut, 2018). Im Raum oder Behälter, den man für das Züchten benutzt, sollte sehr auf Hygiene geachtet werden (Dortmans et al., 2017). Besonders tote Fliegen, Kot und Eintrittsmöglichkeiten für Schädlinge sollten regelmäßig entfernt werden (Dortmans et al., 2017). Weniger strikt kann die Wahl der Futtersubstrate gehandhabt werden. Larven können mit jeglichem organischen Material gefüttert werden, wobei es jedoch auch zu Unterschieden im Entwicklungserfolg kommen kann. Hühnerfutter oder Bananen werden beispielsweise gerne gefressen und unterstützen eine rasche Entwicklung (Onejo, 2015). Wichtig ist dem Wassergehalt im Futter ausreichend hoch zu halten ohne die Bildung von Schimmelpilzen zu fördern (Onejo, 2015). Falls Essensreste als Substrat verwendet werden, ist es ratsam diese für einen effizienteren Abbau zu zerkleinern (Dortmans et al., 2017). Damit nehmen die

Larven ihre Nahrung schneller auf, wodurch auch der Abbau deutlich schneller abläuft. Die Nahrung kann alternativ auch flüssig oder pastös gelegt werden (Dortmans et al., 2017). Dadurch wird teilweise die Geruchsbildung sowie die Ansiedlung von Schädlingen verringert (Dortmans et al., 2017). Beim Füttern mit Fleisch muss berücksichtigt werden, dass die Larven dieses teilweise nicht so gut verdauen können und die Vermehrung von humanpathogenen Erregern massiv gefördert werden kann (Dortmans et al., 2017). Es soll immer sichergestellt werden, dass die Abfälle weder einen zu hohen Gehalt an anorganischem Material, noch gesundheitlich problematische Substanzen, beinhalten (Dortmans et al., 2017). Diese Faktoren sind essentiell für das Aufrechterhalten des Lebenszyklus.

Es gibt generell verschieden Varianten, die Schwarze Soldatenfliegen zu züchten. In subtropischen und tropischen Regionen mit Wildpopulationen der Schwarzen Soldatenfliege können diese durch den Geruch von verrottenden Essensresten angelockt werden (Hess and Hamilton, 2011). In städtischen Siedlungsbereichen werden angemessene Lockstoffe benötigt, die im Idealfall nur die Schwarze Soldatenfliegen anlocken (Hess and Hamilton, 2011). Die Fliegen können Anfang in einer Plastikbox gehalten werden (Onejo, 2015). Am besten sollte die Box eine Größe von mindestens 1 m^3 haben und dicht mit einem gelöcherten Deckel oder Netz verschließbar sein, damit die Fliegen nicht flüchten aber trotzdem mit Licht und Luft versorgt werden können *(Abbildung 9A)* (Dortmans et al., 2017). Auch ein

A) B)

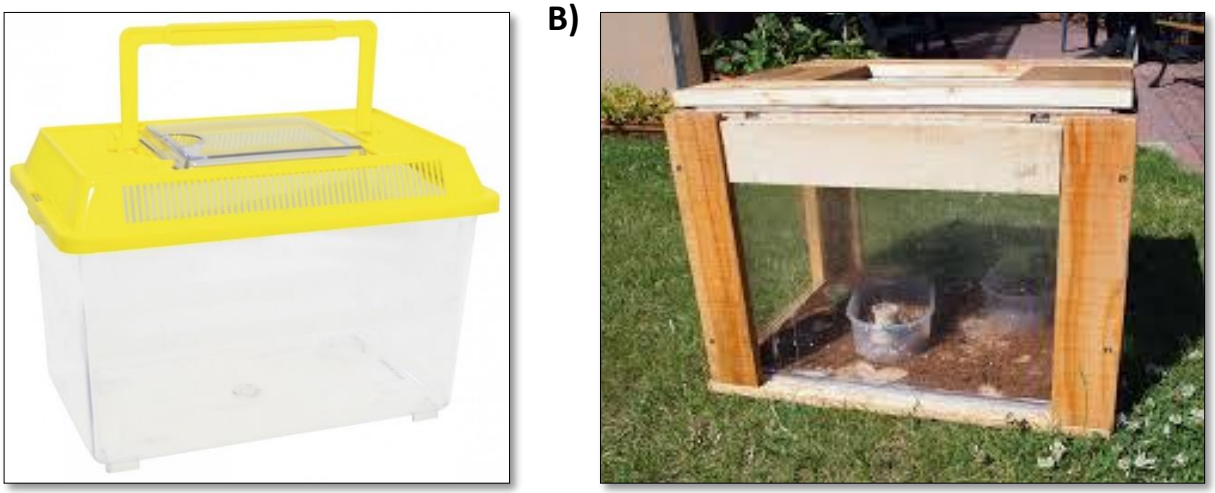

Abbildung 4: Beispiel für Zuchtbox (A) und Zuchtkäfig (B) für Schwarze Soldatenfliege, Foto: Andreas Tillmann, Thomas Linden

kleiner Käfig, ist für das Züchten gut geeignet *(Abbildung 9B).* Maschenweite Öffnung für den Zugriff und die Zuchtpflege müssen dabei jedoch berücksichtigt werden (Hoang et al., 2019).

Ein Beispiel für einen preiswerten Do-It-Yourself Larvenkomposter für den Abbau von organischen Abfällen durch Larven der Schwarzen Soldatenfliege ist in *Abbildung 11* dargestellt. Dafür wird eine Wanne mit ca. 75 Liter Fassungsvermögen benötigt ((South Appalachian Highlands Conservacy, 2015). Je nach zu kompostierender Menge an Abfällen kann das Volumen jedoch auch kleiner oder größer

Abbildung 5: Wellpappe als optimale Lösung für die Eiablage, Foto: TransPack Krumbach

gewählt werden. Die Wanne dient als Auffangbehälter für organischen Abfall, in welchem die Larven während ihrer Entwicklung aktiv sein können. Eine Rampe die aus der großen Abfallwanne in eine zweite, kleinere Wanne führt, dient dazu, dass die in das Puppenstadium wechselnden Wanderlarven während ihrer Suche nach einem trockenen Verpuppungsplatz aus dem Abfall hervorkriechen können. Diese zweite Wanne fängt die auswandernden Larven auf und bietet ihnen ein Habitat zur Verpuppung. Da gravide Weibchen ihre Eier nur in der Nähe von Nahrungsquellen und nicht direkt darauf ablegen, wird eine geeignete Vorrichtung für die Eiablage benötigt. Wellpappe bietet dafür eine kostengünstige und leicht verfügbare Möglichkeit, da sich die darin enthaltenen Löcher optimal für die Eiablage eignen *(Abbildung 10)* (Hoc et al., 2019). Ein Dach oder Überzug, um das Eintreten von Regen zu verhindern werden ebenfalls installiert (South Appalachian Highlands Conservacy, 2015).

Als Alternative kann für das Züchten auch ein Terrarium verwendet werden (Rauhut, 2018). In dessen Mitte wird ein 1,5 L-Behälter gestellt, worin sich eine Schicht feuchter Futterkleie befindet (Rauhut, 2018). Darauf wird ein Gitter mit oben aufliegenden Kartonstücken zur Eiablage gelegt (Rauhut, 2018). Als Alternative kann auch eine Plastikbox mit organischem Abfallmaterial als Lockstoff verwendet werden (Yang, 2017). Für die adulten Fliegen wird zusätzlich Wasser benötigt, welches in einem

Abbildung 11: Wanne für das Züchten von Hermetia illucens Larven, Foto: South Appalachian Highlands Conservancy

kleinem Gefäß ebenfalls in das Terrarium gestellt wird (Yang, 2017). Die Larven werden im Terrarium freigelassen und bauen dort die hinzugegebenen organischen Abfälle ab (Rauhut, 2018). Sobald die Larvenentwicklung abgeschlossen und der Zeitpunkt der Paarung gekommen ist, legen die Fliegenweibchen die Eier in die Löcher der Kartonstücke ab (Rauhut, 2018). Es ist von Bedeutung, dass alle Eipakete am selben Ort abgelegt werden, was die Ernte erleichtert (Dortmans et al., 2017). Die Eier werden unter ausreichend feuchten Bedingungen inkubiert und nach dem dritten Tag in

Kunststoffbehälter transferiert (Rauhut, 2018). Darin befindet sich die Nahrung, beziehungsweise das abzubauende organische Material (Rauhut, 2018). Der Behälter wird dabei nicht verschlossen, um anaerobe Prozesse zu vermeiden und eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (Rauhut, 2018). Dadurch wird die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft durch frische Luft ersetzt und zugleich Wärme abgeführt, welche die Larven durch ihre Aktivität produzieren (Yang, 2017; Dortmans et al., 2017).

Des Weiteren ist es für die Larven optimal, wenn sie circa alle drei bis vier Tage, während ihrer ca. 18 Tage langen Entwicklung, gefüttert werden (Dortmans et al., 2017). Es ist wichtig, dass die Substratschicht nicht zu hoch ist (Yang, 2017). Die Larven tendieren dazu, in der Schicht nach unten zu graben, schaffen es dann aber nicht mehr nach oben zu kommen und sterben schlussendlich in den tiefer gelegenen Schichten (Yang, 2017). Ein weiterer Grund ist, dass das frische Substrat durch das Graben der Larven nach unten rutscht und für diese nicht mehr zu Verfügung steht (Yang, 2017).

Da diese Larven im besten Fall gleich alt sind, sollte die Umwandlung in den einzelnen Individuen annährend zeitgleich erfolgen (Dortmans et al., 2017). Sobald die Larven sich in Präpuppen umwandeln, verlassen sie selbstständig das feuchte Milieu des Behälters und wandern anschließend in einen trockenen Sammelcontainer (Dortmans et al., 2017). Durch diesen Wanderprozess, trennen sich die Präpuppen von den Abfallresten und der Ernteprozess wird erleichtert (Dortmans et al., 2017). Die Ernte ist der Prozess, bei dem die Larven mittels eines händischen oder automatischen Siebes getrennt werden (Dortmans et al., 2017).

4.1. Weiterverarbeitung der Larven

Sowohl die Larven, als auch deren Überreste, können weiterverarbeitet werden (Dortmans et al., 2017). Im Normalfall werden die Larven durch Einfrieren abgetötet, getrocknet oder die Larvenproteine vom Larvenfett getrennt (Dortmans et al., 2017). In den meisten Fällen benötigen die Larven davor eine Vorbehandlung, um gereinigt und desinfiziert zu werden. Für das Desinfizieren wird die Verwendung von heißem Wasser empfohlen (Dortmans et al., 2017). Durch das Einfrieren kann die Haltbarkeit der Larven verlängert werden, was sich allerdings auch im Energiebedarf niederschlägt (Dortmans et al., 2017). Beim Trocknen, entweder an der Sonne oder im Ofen, wird der Wassergehalt reduziert und das Lagerungspotential ebenfalls verbessert (Dortmans et al., 2017). Sollten Larven im Frischzustand gelagert werden, führt der hohe Fettgehalt von ca. 30 % dazu, dass das Fett während einer längeren Aufbewahrungszeit ranzig wird (Dortmans et al., 2017). Um das zu verhindern werden die getrockneten Larven mittels einer Zentrifuge oder einer Öl-Presse entfettet (Dortmans et al., 2017). Durch diesen Prozess werden die Proteine der Larven von deren Fett separiert und die Lagerung der Larven verbessert (Dortmans et al., 2017). Das entfettete Larvenmehl kann anschließend zum Beispiel für die Fütterung in Aquakulturen eingesetzt werden (Dortmans et al., 2017). Industrielle Produzenten verkaufen die geernteten Larven meist in getrockneter Form oder verarbeiten diese zu Futterpellets weiter (Dortmans et al., 2017). Durch das Mischen der separierten Larvenfraktionen mit anderen Zutaten wie Mais, Sojamehl oder Sorghum, erhält man ein nahrhaftes Futter, angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligen Tiere (Dortmans et al., 2017). Die Mischung wird in einen Pelletierer gegeben und dort zu Futter-Pellets verarbeitet (Dortmans et al., 2017).

4.2. Do-it-yourself Communities / Hobbygemeinschaften-Beispiele

Da die Zucht der Schwarzen Soldatenfliege relativ simpel und kostengünstig ist, sind auch im Internet viele Blogs und YouTube-Videos von Menschen zu finden, die selbst in ihrem Garten oder auf ihrem Grundstück Larven züchten und diese für den Bioabfall-Abbau verwenden. Auf Reddit, einem der weltweit größten Social-News-Aggregatoren, gibt es sehr gute Artikel oder Blogs-Vorschläge, die für die Zucht sehr hilfreich sein können:

I. **BlackSoldierFly** https://www.reddit.com/r/BlackSoldierFly/
II. **BSFL** https://www.reddit.com/r/bsfl/
III. **Composting** https://www.reddit.com/r/composting/
IV. **Vermiculture** https://www.reddit.com/r/Vermiculture/

Außerdem werden wichtige Informationen über die Fliege angeboten und erlauben eine aktive Teilnahme am Austausch von Informationen zur Zucht.
Auch private Blogs bieten oft die Möglichkeit, Teil einer Community zu werden und mit anderen interessierten Personen eigene Tricks, Vorschläge sowie Erfahrungen zu teilen, oder einfach nur verständlich aufbereitete Informationen zur Zucht einzuholen.

Beispiele für Do-It-Yourself-Blogs:

I. **BioSystems Design** https://biosystemsdesign.wordpress.com/black-soldier-fly/
II. **BSF FARM Australia** https://bsffarm.com.au/blog
III. **EVO** https://www.evoconsys.com/blog
IV. **Sympton BSF** https://symptonbsf.com/blogs/blog

4.3. Industrielle Produzenten

Weltweit ist die Anzahl der Hobbyzüchter und der industriellen Produzenten stetig im Steigen. Der größte Unterschied zwischen Hobbyzüchtern und den meisten Produzenten liegt neben dem Maßstab der Anlage und dem technischen Niveau darin, dass die Produzenten die Fliegen nicht nur züchten, sondern aus diesen auch weitere Produkte für den kommerziellen Vertrieb herstellen. Das Mehl kann nicht nur als Futter für Nutztiere und Fische verwendet werden, sondern ist auch für Haustiere wie Hunde gut geeignet.

Beispiele für industrielle Produzenten:

I.	**AgriProtein**	https://agriprotein.com/
II.	**AgroLoop**	https://www.agroloop.eu/
III.	**ECOFLY**	https://www.ecofly.at/
IV.	**EnviroFlight**	https://www.enviroflight.net/
V.	**Evo Conversion Systems**	https://www.evoconsys.com/
VI.	**Illucens GmbH**	https://illucens.com/
VII.	**Magalarva**	https://magalarva.com/
VIII.	**PROTIX**	https://protix.eu/
IX.	**Sfly**	https://sflyproteins.com/
X.	**Wurmfarm**	https://www.diewurmfarm.at/aufzucht/

5. Rechtliche Rahmenbedingungen

Derzeit gibt es keine einheitliche Regelung bezüglich des Konsums von Schwarzen Soldatenfliegen. In Europa ist es zur Zeit noch verboten, Insekten oder deren Mehl als Tierfutter für traditionelle landwirtschaftliche Nutztiere zu verwenden (Irmer, 2013), wohingegen laut EU-Rechtlinien (Commission Regulation (EU) 2017/893) (EUR-Lex, 2017) die Verwendung der Schwarzen Soldatenfliege bzw. daraus produzierte Futtermittel neben sechs weiteren Insektenarten für die Aquakultur erlaubt sind (Velten and Liebert, 2018). Für die Anzucht der zur Produktion von Futtermitteln bestimmten Larven dürfen keine Proteine von Wiederkäuern, Abfälle des Gastronomie und des Lebensmittelhandels und Exkremente jeglicher Art verwendet werden (Velten and Liebert, 2018). Blutprodukte, Gelatine, Kollagene, hydrolysierte Proteine von Nichtwiederkäuern, Häute, Eier und Eiprodukte, Milchprodukte und Milch selbst sind hingegen erlaubt (Velten and Liebert, 2018). Aufgrund des hohen Risikos, Pathogene Keime in die Lebensmittelproduktion einzuschleppen ist es des Weiteren untersagt, die Larven mit tierischen Ausscheidungsprodukten wie Mist und Gülle zu füttern (Gabler, 2014b). Bevor die Weiterverarbeitung der Larven erfolgen kann, müssen diese ausschließlich in zertifizierte Betrieben, welche die hygienischen Rahmenbedingungen erfüllen, abgetötet werden (Gabler, 2014b).

6. Nachteile: Entwicklung, Risiken und Allergien

Die Schwarze Soldatenfliege bringt viele Vorteile mit sich, was sind aber mögliche Nachteile und Risiken? Der größte Optimierungsbedarf bzw. Risikofaktor liegt in der vollständigen Entwicklung der Fliege. Wenn die Umweltbedingungen, Qualität und Vorhandensein der Nahrung nicht optimal sind, kann die Entwicklung bis zu sechs Monate dauern (Park, 2015). Das heißt, wenn die Temperatur zu tief oder zu hoch ist, es nicht ausreichend feucht ist, kein gutes Licht vorhanden ist, wird es schwierig eine stabile Populationsgröße zu erreichen.

Es kann auch zu Kontrollproblemen kommen. Wenn sich eine hohe Anzahl an Fliegen in einem engen Raum befinden, ist es schwierig festzustellen, ob einige davon krank sind oder einen negativen Einfluss auf die Population haben (Burgard, 2016a). Daraus folgt, dass auch Tierärzte in Zukunft überfordert sein könnten, passende Behandlungsmethoden bei Problemen in der Insektenzucht anzubieten.

Toxikologische Risiken können auch für den Menschen eine große Rolle spielen. Insekten können Schadstoffe aus ihrer Umwelt aufnehmen (Schäfer and Reuning, 2016). Dabei kann es sich um fettlösliche Schadstoffe, Umweltschadstoffe und Schwermetalle handeln, welche über Futtermittelinsekten in die Nährstoffkette gelangen können (Schäfer and Reuning, 2016).

Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, dass Menschen allergisch auf bestimmte Insekten reagieren, oder durch verstärkt Konsum sie sich sensibilisieren und darauf Allergien entwickeln (Schäfer and Reuning, 2016).

7. Quellenverzeichnis

Berns, W., 2012. Hermetia - Tierdoku [WWW Document]. Syst. Gatt. Hermetia. URL http://tierdoku.de/index.php?title=Hermetia (accessed 4.18.19).

Boisen, S., Hvelplund, T., Weisbjerg, M.R., 2000. Ideal amino acid profiles as a basis for feed protein evaluation. Livest. Prod. Sci. 64, 239–251. https://doi.org/10.1016/S0301-6226(99)00146-3

Bopp, A., Herbst, V., 2005. EPA und DHA - Warum sie so wichtig sind - Stiftung Warentest [WWW Document]. Stift. Warentest. URL https://www.test.de/Fischoelkapseln-Meer-Schutz-fuers-Herz-1276864-1276916/ (accessed 4.21.19).

Burgard, O., 2016a. Insekten als Futtermittel - Fliegen für die Welt. Brand Eins - Wirtsch. 3.

Burgard, O., 2016b. Fliegen für die Welt - brand eins online [WWW Document]. Insekten Als Futterm.-Flieg. Für Welt. URL https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2016/das-neue-verkaufen/fliegen-fuer-die-welt (accessed 4.18.19).

Caligiani, A., Marseglia, A., Leni, G., Baldassarre, S., Maistrello, L., Dossena, A., Sforza, S., 2018. Composition of black soldier fly prepupae and systematic approaches for extraction and fractionation of proteins, lipids and chitin. Food Res. Int. 105, 812–820. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.12.012

Caruso, D., Devic, E., Subamia, I.W., Talamond, P., Baras, E., 2013. Technical handbook of domestication and production of diptera Black Soldier Fly (BSF) Hermetia illucens, Stratiomyidae, December 2013. ed. Percetakan IPB.

Choi, Y.C., Choi, J.Y., Kim, M.S., Kim, W.T., Park, K.H., Bae, S.W., Jeong, G.S., Kim, J.G., 2009. Potential Usage of Food Waste as a Natural Fertilizer after Digestion by Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). Int. J. Ind. Entomol. 19 171–174.

Chupp, G.L. et al, Lee, C.G., Jarjour, N., Shim, Y.M., Holm, C.T., He, S., Dziura, J.D., Reed, J., Coyle, A.J., Kiener, P., Cullen, M., Grandsaigne, M., 2017. A Chitinase-like Protein in the Lung and Circulation of Patients with Severe Asthma. N Engl J Med 2016–2027. https://doi.org/10.1056/NEJMoa073600

Davis, T.S., Crippen, T.L., Hofstetter, R.W., Tomberlin, J.K., 2013. Microbial Volatile Emissions as Insect Semiochemicals. J. Chem. Ecol. 39, 840–859. https://doi.org/10.1007/s10886-013-0306-z

Dortmans, B., Diener, S., Verstappen, B., Zurbrügg, C., 2017. Black Soldier Fly Biowaste Processing. Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology Department of Sanitation, Water and Solid Waste for Development (Sandec).

Erickson, M.C., Islam, M., Sheppard, C., Liao, J., Doyle, M.P., 2004. Reduction of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica Serovar Enteritidis in Chicken Manure by Larvae of the Black Soldier Fly. J. Food Prot. 67, 685–690. https://doi.org/10.4315/0362-028X-67.4.685

EUR-Lex, 2017. Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annexes X, XIV and XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards the provisions on processed animal protein (Text with EEA relevance.), OJ L.

F. Poretti, T.R., 2005. Randomisierte Untersuchung zur Anwendung eines Chitosan-Gerinnungspads zur Blutstillung bei transbrachialen Angiographien. RöFo - Fortschritte Auf Dem Geb. Röntgenstrahlen Bildgeb. Verfahr. 177, 1260–1266. https://doi.org/10.1055/s-2005-858328

Finke, M.D., Oonincx, D., 2014. Hermetia illucens - an overview | ScienceDirect Topics; [WWW Document]. URL https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/hermetia-illucens (accessed 4.21.19).

Gabler, F., 2014a. Using Black Soldier Fly for waste recycling and effective Salmonella spp. reduction 26.Thesis.

Gabler, F., 2014b. Using Black Soldier Fly for waste recycling and effective Salmonella spp. reduction.Thesis.

Gold, M., Tomberlin, J.K., Diener, S., Zurbrügg, C., Mathys, A., 2018. Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review. Waste Manag. 82, 302–318. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.022

Grant, L.B., 2018. What Is Frass: Learn About Identifying Insect Frass In Gardens [WWW Document]. Gard. Know How. URL https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/insect-frass-in-gardens.htm (accessed 4.29.19).

Hess, A., Hamilton, M., 2011. Attracting black soldier flies [WWW Document]. Walden Eff. URL http://www.waldeneffect.org/blog/Attracting_black_soldier_flies/ (accessed 4.26.19).

Hoang, L., Truong, S., Tran, V., Do, J., 2019. Black Soldier Fly eggs production. Black Soldier Fly Farm Aust. URL https://bsffarm.com.au/black-soldier-fly-egg-production.html (accessed 4.26.19).

Hoc, B., Noël, G., Carpentier, J., Francis, F., Megido, R.C., 2019. Optimization of black soldier fly (Hermetia illucens) artificial reproduction. PLOS ONE 14, e0216160. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216160

Irmer, J., 2013. Viehzucht: Der kluge Bauer füttert den Wurm [WWW Document]. Spektrum.de. URL https://www.spektrum.de/news/der-kluge-bauer-fuettert-den-wurm/1218316 (accessed 4.4.19).

Ishak, S., Kamari, A., Yusoff, S.N.M., Halim, A.L.A., 2018. Optimisation of biodiesel production of Black Soldier Fly larvae rearing on restaurant kitchen waste. J. Phys. Conf. Ser. 1097, 012052. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1097/1/012052

Jeon, H., Park, S., Choi, J., Jeong, G., Lee, S.-B., Choi, Y., Lee, S.-J., 2011. The Intestinal Bacterial Community in the Food Waste-Reducing Larvae of Hermetia illucens. Curr. Microbiol. 62, 1390–1399. https://doi.org/10.1007/s00284-011-9874-8

Kumar, S., Stecher, G., Suleski, M., Hedges, S.B., 2017. TimeTree: A Resource for Timelines, Timetrees, and Divergence Times. Mol. Biol. Evol. 34, 1812–1819. https://doi.org/10.1093/molbev/msx116

Liu, Q., Tomberlin, J.K., Brady, J.A., Sanford, M.R., Yu, Z., 2008. Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) Larvae Reduce Escherichia coli in Dairy Manure. Environ. Entomol. 37, 1525–1530. https://doi.org/10.1603/0046-225X-37.6.1525

Manyara, N.E., 2018. OPTIMIZATION OF PRODUCTION OF BLACK SOLDIER FLY LARVAE (Hermetia illucens, L) FOR FISH FEED FORMULATION.

Nguyen, T.T.X., Tomberlin, J.K., Vanlaerhoven, S., 2013. Influence of Resources on Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) Larval Development. J. Med. Entomol. 50, 898–906. https://doi.org/10.1603/ME12260

Nyakeri, E.M., Ogola, H.J., Amimo, F.A., Ayieko, M.A., 2017. Comparison of the performance of different baiting attractants in the egg laying activity of the black soldier fly (Hermetia illucens L.). J. Entomol. Zool. Stud. 2017 1583–1586.

Onejo, 2015. Schwarze Soldatenfliege züchten Anleitung. PLINAS Mag. Für Nachhalt. URL https://plinas.com/schwarze-soldatenfliege-zuechten-anleitung-vom-experten/ (accessed 4.23.19).

Oonincx, D., Volk, N., J E Diehl, J., van Loon, J., Belusic, G., 2016. Photoreceptor spectral sensitivity of the compound eyes of black soldier fly (Hermetia illucens) informing the design of LED-based illumination to enhance indoor reproduction. J. Insect Physiol. 95, 133. https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2016.10.006

Park, H.H., 2015. Black Soldier Fly Larvae Manual 14.

Rauhut, N., 2018. Insektenzucht schwarze Soldatenfliege - Insekten essen. BUSHCRAFT Surviv. URL https://survival-tipp.com/insektenzucht-schwarze-soldatenfliege-insekten-essen-insekten-zuechten/ (accessed 4.23.19).

Rehberg, C., 2019. 7 Vorteile von Omega-3-Fettsäuren [WWW Document]. Zent. Gesundh. URL https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fettsaeuren.html (accessed 4.28.19).

Schäfer, B., Reuning, A., 2016. Insekten als Lebensmittel - Risiken und Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen [WWW Document]. Deutschlandfunk. URL https://www.deutschlandfunk.de/insekten-als-lebensmittel-risiken-und-nebenwirkungen-nicht.676.de.html?dram:article_id=355068 (accessed 4.28.19).

Schmidt, R., 2019. Proteine aus Hermetia illucens für Petfood – Ihr Lieferant für Insektenprotein. HERMETIA PROTEIN. URL http://hermetia-protein.com/ (accessed 4.18.19).

Sheppard, D.C., Tomberlin, J.K., Joyce, J.A., Kiser, B.C., Sumner, S.M., 2002. Rearing Methods for the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae). J. Med. Entomol. 39, 695–698. https://doi.org/10.1603/0022-2585-39.4.695

South Appalachian Highlands Conservacy, 2015. Black Soldier Fly Digester Build Workshop. South. Appalach. Highl. Conserv. URL https://appalachian.org/black-soldier-fly-digester-build-workshop/ (accessed 4.26.19).

Spranghers, T., Ottoboni, M., Klootwijk, C., Ovyn, A., Deboosere, S., Meulenaer, B., Michiels, J., Eeckhout, M., De Clercq, P., De Smet, S., 2017. Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates. J. Sci. Food Agric. 97, 2594–2600. https://doi.org/10.1002/jsfa.8081

Tomberlin, J., Craig Sheppard, D., 2002. Factors Influencing Mating and Oviposition of Black Soldier Flies (Diptera: Stratiomyidae) in a Colony. J. Entomol. Sci. 37, 345–352. https://doi.org/10.18474/0749-8004-37.4.345

Tomberlin, J.K., Adler, P.H., Myers, H.M., 2009. Development of the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) in Relation to Temperature. Environ. Entomol. 38, 930–934. https://doi.org/10.1603/022.038.0347

Velten, S., Liebert, F., 2018. Larven der schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens) als potentieller Proteinlieferant in der Schweine- und Geflügelernährung. Veredl. Proteinmarktde. URL https://www.proteinmarkt.de/fachartikel/kw31-larven-der-schwarzen-soldatenfliege-hermetia-illucens-als-potentieller-proteinlieferant-in-der-schweine-und-gefluegelernaehrung/ (accessed 4.18.19).

Wang, Y.-S., Shelomi, M., 2019. Studie zu Hermetia illucens – Proteine aus Hermetia illucens für Petfood. Überprüf. Von Black Soldier Fly Hermetia Illucens Als Tierfutter Nahrungsmittel. URL http://hermetia-protein.com/studie-zu-hermetia-illucens (accessed 4.18.19).

Wang, Y.-S., Shelomi, M., 2017. Review of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) as Animal Feed and Human Food. Foods 6. https://doi.org/10.3390/foods6100091

Yang, S., 2017. Intensive Black Soldier Fly Farming [WWW Document]. Symton Black Soldier Fly. URL https://symtonbsf.com/blogs/blog/intensive-black-soldier-fly-farming (accessed 4.23.19).

Zheng, L., Crippen, T.L., Singh, B., Tarone, A.M., Dowd, S., Yu, Z., Wood, T.K., Tomberlin, J.K., 2013. A Survey of Bacterial Diversity From Successive Life Stages of Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) by Using 16S rDNA Pyrosequencing. J. Med. Entomol. 50, 647–658. https://doi.org/10.1603/ME12199

8. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Taxonomie von Hermetia illucens. Die Zahlen der Zeitskala beziehen sich auf Jahre: MYA= Million years ago. (Kumar et al., 2017)

Abbildung 2: Karte mit Verbreitung der Schwarzen Soldatenfliege. Rot: Sichtungen; Blau: Projekte (BSF Farming 2019), https://www.blacksoldierflyfarming.com/faq/bsf-on-the-map Stand: 11.04.19

Abbildung 3: adulte Hermetia illecens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Abbildung 4: Larve von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Abbildung 5: Präpuppe von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Abbildung 6: Puppenstadium von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Abbildung 7: Eier von Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Abbildung 8: adulte Hermetia illucens, Foto: Wolfgang Dibiasi

Abbildung 9: Beispiel für Zuchtbox (A) und Zuchtkäfig (B) für Schwarze Soldatenfliegen, Foto: Andreas Tillmann, Thomas Linden, (A) http://experimente-fuer-kinder.blogspot.com/2010/09/insektenbox-zur-natur-und.html Stand: 19.09.19, (B) https://www.google.it/search?biw=1280&bih=561&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTPhjbRSWvXcT-VN8Dah-wYncPSoQ%3A1570449871869&sa=18&ei=zymbXZXeNNGKjLsPzdGWuAI&q=zuchtbeh%C3%A4lter+f%C3%BCr+schwarze+soldatenfliege&oq=zuchtbeh%C3%A4lter+f%C3%BCr+schwarze+soldatenfliege&gs_l=img.3...32640.37439..38238...0.0..1.339.1247.12j3-1.....0....1..gws-wiz-img.vS7thddt0&ved=0ahUKEwjVgYDWjYrlAhVRBWMBHc2oBScQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=M0-YLTo3uv4qqM: Stand: 19.09.19

Abbildung 10: Wellpappe als optimale Lösung für die Eiablage, Foto: TransPack Krumbach, https://www.transpack-krumbach.de/sichern-transportieren/zwischenlagen-zuschnitte/palettenzwischenlage-aus-wellpappe Stand: 18.09.19

Abbildung 11: Wanne für das Züchten von Hermetia illucens Larven, Foto: South Appalachian Highlands Conservacy, https://appalachian.org/black-soldier-fly-digester-build-workshop/ Stand: 26.04.19